Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 1er. Semestre 2026

SIMULACIÓN DE PROPAGACIÓN DE INFECCIONES MEDIANTE REJILLAS CELULARES Y ESTRUCTURAS DE DATOS EN C#

202303088 – Eldan André Escobar Asturias

Resumen

El presente proyecto describe el desarrollo de una aplicación en lenguaje C# orientada a la simulación del comportamiento de infecciones dentro de una rejilla bidimensional, utilizando estructuras de datos dinámicas y algoritmos de simulación por periodos. El sistema permite cargar información de pacientes desde archivos XML, procesar el estado inicial de una rejilla que representa células sanas o infectadas, y analizar su evolución durante varios periodos de simulación.

La aplicación implementa listas enlazadas para la administración de pacientes, estructuras matriciales para representar las rejillas de simulación y algoritmos iterativos que permiten detectar patrones repetitivos en la evolución del sistema. Además, el programa genera visualizaciones gráficas utilizando Graphviz y exporta automáticamente los resultados del análisis en archivos XML.

El desarrollo de esta solución permite comprender la aplicación práctica de estructuras de datos, manipulación de archivos XML y generación de representaciones gráficas dentro de un entorno de programación orientado a objetos. Entre las principales conclusiones se destaca la importancia del modelado adecuado de datos y algoritmos para representar fenómenos dinámicos mediante simulaciones computacionales.

Palabras clave

Simulación, estructuras de datos, rejillas celulares, XML, Graphviz

Abstract

This project describes the development of an application written in C# aimed at simulating the behavior of infections within a two-dimensional grid using dynamic data structures and period-based simulation algorithms. The system allows loading patient information from XML files, processing the initial state of a grid representing healthy or infected cells, and analyzing its evolution across several simulation periods.

The application implements linked lists for patient management, matrix structures to represent simulation grids, and iterative algorithms that detect repeating patterns in the system's evolution. Additionally, the program generates graphical visualizations using Graphviz and automatically exports analysis results into XML files.

The development of this solution demonstrates the practical application of data structures, XML file handling, and graphical representation generation within an object-oriented programming environment. One of the main conclusions highlights the importance of proper data modeling and algorithm design for representing dynamic phenomena through computational simulations.

Keywords
Simulation, data structures, celular grid, XML, Graphviz

Introducción

La simulación computacional es una herramienta ampliamente utilizada para representar fenómenos dinámicos dentro de diferentes áreas de la ciencia y la ingeniería. A través de modelos matemáticos y estructuras de datos adecuadas, es posible analizar el comportamiento de sistemas complejos y predecir su evolución a lo largo del tiempo.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación capaz de simular la propagación de infecciones dentro de una rejilla bidimensional. Cada celda de la rejilla representa el estado de una célula, la cual puede encontrarse sana o infectada. A partir de un estado inicial definido en un archivo XML, el sistema analiza la evolución de la infección durante varios periodos de simulación.

El objetivo principal del proyecto es aplicar conceptos fundamentales de programación, estructuras de datos y algoritmos para construir una solución capaz de procesar información, detectar patrones de comportamiento y generar representaciones gráficas que faciliten la interpretación de los resultados.

Desarrollo del tema

Modelado del problema

El sistema desarrollado modela la propagación de una infección mediante una rejilla cuadrada de tamaño M x M, donde cada posición representa una célula. El estado de cada celda puede tomar uno de dos valores:

0: célula sana

1: célula infectada

La información inicial se carga desde un archivo XML que contiene los datos personales del paciente, el tamaño de la rejilla y las posiciones de las células infectadas. A partir de esta información se construye una matriz que representa el estado inicial del sistema.

Este enfoque permite representar el comportamiento del sistema de forma estructurada y facilita la aplicación de algoritmos de simulación para analizar su evolución.

Uso de estructuras de datos

Para la implementación del sistema se utilizaron diversas estructuras de datos que permiten organizar y manipular la información de forma eficiente.

La estructura principal utilizada fue una lista enlazada de pacientes, la cual permite almacenar dinámicamente la información cargada desde el archivo XML. Cada nodo de la lista contiene un objeto paciente con los siguientes atributos:

- Nombre
- Edad

- Tamaño de la rejilla
- Periodos de simulación
- Estado inicial de la rejilla

El uso de listas enlazadas permite agregar o eliminar pacientes de forma dinámica sin necesidad de redimensionar estructuras de memoria.

Adicionalmente, se emplearon matrices bidimensionales para representar las rejillas de simulación, lo cual facilita el acceso directo a cada celda mediante coordenadas de fila y columna.

Simulación de la rejilla

El algoritmo de simulación analiza la evolución de la rejilla durante un número determinado de periodos. En cada iteración se calcula el nuevo estado de cada celda considerando las reglas establecidas para la propagación de la infección.

Durante el proceso de simulación se almacenan los estados generados con el objetivo de detectar patrones repetitivos. Si se identifica que una configuración de la rejilla vuelve a aparecer, se considera que el sistema ha entrado en un ciclo de repetición.

En este caso se registran dos valores importantes:

- N: periodo en el cual comienza el patrón repetitivo
- N1: longitud del ciclo detectado

Estos valores permiten clasificar el comportamiento del sistema y determinar el resultado final del análisis del paciente.

Generación de visualizaciones

Para facilitar la interpretación de los resultados, el sistema genera representaciones gráficas utilizando la herramienta Graphviz. Cada celda de la rejilla se representa como un nodo en el grafo, utilizando colores para diferenciar el estado de cada célula:

- Color blanco: célula sana
- Color rojo: célula infectada

Estas imágenes permiten observar visualmente el estado inicial de la infección y comprender de manera más clara la distribución de las células infectadas dentro de la rejilla.

Generación automática de resultados en XML

Una de las funcionalidades implementadas en el sistema es la generación automática de archivos XML con los resultados del análisis. Una vez que el algoritmo de simulación finaliza el procesamiento de un paciente, el sistema crea un nuevo archivo XML que incluye:

- Datos personales del paciente
- Número de periodos analizados
- Tamaño de la rejilla
- Resultado del análisis
- Valores de N y N1 en caso de existir un patrón repetitivo

Este mecanismo permite almacenar los resultados de manera estructurada y facilita su posterior análisis o integración con otros sistemas.

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de forma práctica diversos conceptos fundamentales de

la programación, especialmente en el área de estructuras de datos y diseño de algoritmos.

La implementación de listas enlazadas facilitó la gestión dinámica de los pacientes cargados desde archivos XML, mientras que el uso de matrices permitió representar eficientemente las rejillas utilizadas en la simulación.

Asimismo, la integración de herramientas externas como Graphviz demostró la importancia de las visualizaciones gráficas para interpretar información compleja de manera clara y comprensible.

Finalmente, la generación automática de archivos XML con los resultados del análisis evidencia la utilidad de los formatos estructurados para el intercambio de información entre sistemas. Este proyecto demuestra cómo la combinación de estructuras de datos, simulación y procesamiento de archivos puede utilizarse para modelar fenómenos dinámicos mediante software.

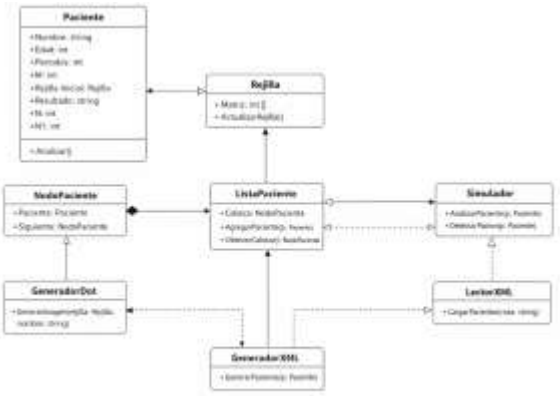
Referencias bibliográficas

C. J. Date. (1991). An Introduction to Database Systems. Addison-Wesley.

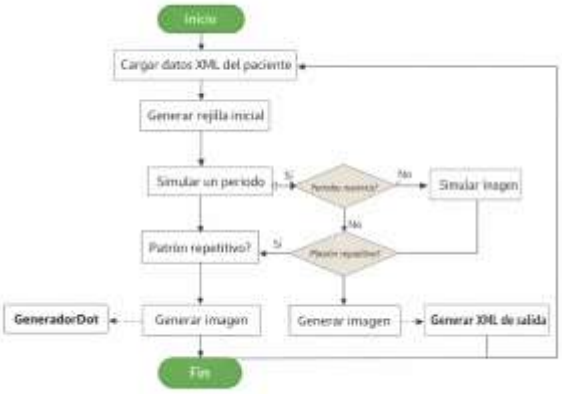
Knuth, D. (1997). The Art of Computer Programming. Addison-Wesley.

Sedgewick, R. (2011). Algorithms. Addison-Wesley.

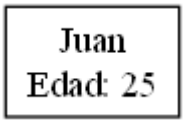
Anexos



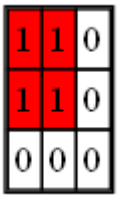
Apéndice A - Diagrama de Clases



Apéndice B - Diagrama de Actividad de Simulación



Gráfica de lista de pacientes.



Matriz generada gráficamente según la enfermedad.